

SÍLABO

MAQUINAS ELÉCTRICAS ESTÁTICAS Y ROTATIVAS (100000EL51)

2026 - Ciclo 1 Marzo

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Electrónica
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual 24/7
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

El curso es importante debido a que se enfocará en el estudio de máquinas y equipos que generan y transportan energía eléctrica, los cuales se utilizan en diversos tipos de industrias, así como en hogares y espacios públicos. Buscará desarrollar en los estudiantes las competencias y habilidades necesarias para la comprensión, análisis del funcionamiento, operación y modelamiento de máquinas eléctricas estáticas y rotativas en estado estacionario, para su posterior aplicación en la industria y en los sistemas de distribución eléctrica.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Comienza con los conceptos de circuito magnético. Luego, abarca los temas relacionados con el circuito magnético excitado con corriente continua y con corriente alterna. Se estudia el transformador monofásico y trifásico. Finalmente, se aborda la conversión electromecánica de la energía, máquinas eléctricas de corriente continua y de corriente alterna, así como la regulación de velocidad de motores eléctricos.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante analiza las características eléctricas y el comportamiento de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas, mediante el análisis teórico y uso de software especializado para su aplicación en la industria y los sistemas eléctricos.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Circuitos Magnéticos.	Semana 1,2,3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante explica las leyes fundamentales del electromagnetismo en circuitos magnéticos.	
Temario: • Circuito Magnético. Leyes del electromagnetismo. Sistema de unidades. • Campo magnético de un toroide. Obtención de curva de magnetización. • Circuito magnético excitado con Corriente Continua. Permeabilidad magnética. • Lazo de Histéresis en DC. Métodos de análisis. Entrehierros en circuitos magnéticos. • Circuito magnético excitado con corriente alterna. • Núcleo ferromagnético excitado con fuente de corriente alterna sinusoidal. Ecuación de tensión inducida. • Corriente de excitación para flujo sinusoidal. Almacenamiento de energía. Obtención del lazo de histéresis. • Pérdidas en el núcleo. Pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas.	
Unidad de aprendizaje 2: Transformadores monofásicos.	Semana 6,7,8 y 9

Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el comportamiento de las diferentes configuraciones de transformadores monofásicos y trifásicos, para aplicación en los sistemas de energía eléctrica.	
Temario: • Curvas experimentales. El reactor con núcleo de hierro. Circuito equivalente. Parámetros del reactor de núcleo de hierro. • Materiales magnéticos. Propiedades. El transformador monofásico ideal. • Circuito equivalente exacto y aproximado del transformador real • Ensayo de vacío y de cortocircuito de un transformador real. • Determinación de los parámetros de un transformador real. • Determinación de la eficiencia y regulación de un transformador. Diagrama fasorial. • Transformador trifásico. Circuito equivalente aproximado.	
Unidad de aprendizaje 3: Conversiones de energía y máquinas de corriente continua.	Semana 10,11,12,13 y 14
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el comportamiento de los tipos de motores de corriente continua para la regulación de velocidad.	
Temario: • Conversión de energía electromecánica. Función energía y coenergía. • Fuerzas y torques de origen electromagnético, deducidas de las funciones de estado parte 1 • Fuerzas y torques de origen electromagnético, deducidas de las funciones de estado parte 2 • Máquinas de Corriente Continua (DC). Características constructivas. Principio de funcionamiento. • Arrollamiento. Fuerza magnetomotriz y Tensión inducida. Fenómeno de la reacción de armadura y conmutación. • Generador de Corriente Continua. Tipos de generadores DC. Generador de excitación independiente, auto excitado y compuestos. • Operación en estado estacionario. Curvas características de un motor de Corriente Continua. Tipos, serie, shunt y compuesto. • Arranque, frenado. Inversión del sentido de giro. Regulación de velocidad de un motor de Corriente Continua.	
Unidad de aprendizaje 4: Maquinas de corriente alterna.	Semana 15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el comportamiento de máquinas de corriente alterna asíncrona y síncrona para su aplicación en la industria y en los sistemas eléctricos.	
Temario: • Máquinas de Corriente Alterna. Máquina asíncrona trifásica. • Características de la máquina asíncrona trifásica. Aspectos constructivos. Principio de funcionamiento. Circuito equivalente. Ecuación de torque. • Deslizamiento. Operación en estado estacionario. • Curvas características del motor asíncrono y regulación de velocidad. Análisis de la placa de característica del motor asíncrono. • Máquina síncrona trifásica. Principio de funcionamiento como generador.	

6. METODOLOGÍA

La estrategia metodológica que orienta a este curso ha sido diseñada para la modalidad virtual e incorpora todas sus características. Ello supone el empleo de una metodología activa y participativa que promueve el autoaprendizaje, la autonomía del estudiante y el trabajo colaborativo.

En la plataforma virtual de aprendizaje, el estudiante encuentra los materiales de estudio organizados por semanas; y realiza una serie de actividades virtuales (foros, tareas virtuales, lecturas, uso de portales web) que permiten comprobar los aprendizajes de los temas. Por ello, se espera que el estudiante revise de forma diaria los contenidos del curso alojados en la plataforma virtual de aprendizaje, sea activo en relación al aprendizaje y participe en las actividades programadas, así como realice las consultas necesarias para resolver dudas de diferentes temas. De esa manera, se asegura que se pueda alcanzar el logro de aprendizaje del curso.

A lo largo del curso, el estudiante cuenta con un acompañante, quien lo involucra a participar activamente en la plataforma virtual de aprendizaje a través de una comunicación constante mediante diferentes medios como anuncios, bandeja de entrada, chats, foros de discusión, etc.; asimismo, absuelve preguntas relacionadas con el curso o el manejo de la plataforma, brindando retroalimentación rápida para contar con el acompañamiento

necesario para el desarrollo del curso.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(10\%)PC1 + (10\%)LC1 + (10\%)PC2 + (10\%)LC2 + (10\%)PC3 + (10\%)LC3 + (10\%)PA + (30\%)EXFN$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PC1	PRÁCTICA CALIFICADA 1	4	Evaluación individual
LC1	LABORATORIO CALIFICADO 1	5	Evaluación flexible
PC2	PRÁCTICA CALIFICADA 2	9	Evaluación individual
LC2	LABORATORIO CALIFICADO 2	10	Evaluación flexible
PC3	PRÁCTICA CALIFICADA 3	14	Evaluación individual
LC3	LABORATORIO CALIFICADO 3	15	Evaluación flexible
PA	PARTICIPACIÓN EN CLASE	17	Evaluación individual. Promedio de la calificación obtenida en 4 actividades calificadas, las cuales se desarrollan en las semanas indicadas en el cronograma.
EXFN	EXAMEN FINAL	18	Evaluación individual

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. El estudiante que no rinde el examen final puede rendir un único examen de rezagado. La nota obtenida en este examen de rezagado reemplaza al examen final no rendido.
El estudiante rinde el examen de rezagado en la fecha programada por la Universidad, previa presentación de solicitud y pago de los derechos por examen de rezagado dispuesto en el tarifario vigente y publicado en Portal del Estudiante. Los exámenes de rezagados se aplican al final del período lectivo y abarcan todos los temas vistos en la asignatura.
3. En caso un estudiante no rinda una práctica calificada (PC) y, por lo tanto, obtenga NSP, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen final. Si también tiene NSP en el examen final, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen rezagado. Este reemplazo de nota es automático. No es necesario que el estudiante realice trámite alguno para que proceda el remplazo de la nota. En caso de que el alumno tenga más de una práctica calificada no rendida, solo se reemplaza la práctica calificada de mayor peso.
4. En las evaluaciones flexibles, el estudiante debe elegir si desarrollarla de manera individual o grupal.
5. La nota de Participación en Clase se conforma del promedio de la calificación obtenida en 4 actividades calificadas, las cuales se desarrollan en las semanas 3, 8, 13 y 16 del curso.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Jesús Fraile Mora. *Problemas de máquinas eléctricas*. McGraw-Hill España. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33412>

Bibliografía Complementaria:

- Gómez Quesada, Armando - Autor. *Consideraciones para el diseño de transformadores de distribución que garanticen mayor resistencia a los esfuerzos de cortocircuito*. D - Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. CUJAE. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36114>
- Gloria Stefania Ciumbulea - Autor. *Máquinas y accionamientos eléctricos*. Marcombo.

<https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37344>

- J. Rodríguez Arribas - Autor; Á. M. Alonso Rodríguez - Autor; Blázquez García, F. - Autor. *Máquinas síncronas y máquinas de corriente continua*. Dextra Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37343>
- Joaquín Montaña Roma - Autor; Peñalvo López, Elisa - Autor; Vicente León Martínez - Autor. *Acoplamiento magnético y máquinas eléctricas de inducción*. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35761>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería Mecánica	• Mantenimiento
Ingeniería Mecatrónica	• Diseño y desarrollo de sistemas electrónicos
Ingeniería Electrónica	

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Circuitos Magnéticos	1	1 Sesión Virtual	Circuito Magnético. Leyes del electromagnetismo. Sistema de unidades. Campo magnético de un toroide. Obtención de curva de magnetización.	• Revisión del video de presentación del curso, videos y materiales explicativos de la semana. • Uso del foro de consultas a lo largo de todo el curso ante cualquier duda. • Desarrollo de las actividades propuestas. • Revisión de indicaciones para la evaluación final.
	2	2 Sesión Virtual	Circuito magnético excitado con Corriente Continua. Permeabilidad magnética. Lazo de Histéresis en DC. Métodos de análisis. Entrehierros en circuitos magnéticos.	• Revisión de los materiales explicativos de la semana. • Desarrollo de actividades propuestas
	3	3 Sesión Virtual	Circuito magnético excitado con corriente alterna. Núcleo ferromagnético excitado con fuente de corriente alterna sinusoidal. Ecuación de tensión inducida.	• Revisión de los materiales explicativos de la semana. • Desarrollo de actividades propuestas • Desarrollo de la

				actividad de participación en clase.
	4	4 Sesión Virtual	Corriente de excitación para flujo sinusoidal. Almacenamiento de energía. Obtención del lazo de histéresis.	• Revisión de los materiales explicativos de la semana. • Desarrollo de actividades
		4	Evaluación	• PRÁCTICA CALIFICADA 1
	5	5 Sesión Virtual	Pérdidas en el núcleo. Pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas.	• Revisión de los materiales explicativos de la semana. • Desarrollo de actividades
			Evaluación	• LABORATORIO CALIFICADO 1
Unidad 2 Transformadores monofásicos	6	6 Sesión Virtual	Curvas experimentales. El reactor con núcleo de hierro. Circuito equivalente. Parámetros del reactor de núcleo de hierro.	• Revisión de los materiales explicativos de la semana.
			Materiales magnéticos. Propiedades. El transformador monofásico ideal.	• Desarrollo de actividades propuestas
	7	7 Sesión Virtual	Circuito equivalente exacto y aproximado del transformador real	• Revisión de los materiales explicativos de la semana.
			Ensayo de vacío y de cortocircuito de un transformador real.	• Desarrollo de actividades propuestas
	8	8 Sesión Virtual	Determinación de los parámetros de un transformador real.	• Revisión de los materiales explicativos de la semana.
			Determinación de la eficiencia y regulación de un transformador. Diagrama fasorial.	• Desarrollo de actividades propuestas • Desarrollo de la actividad de participación en clase.
		9 Sesión	Transformador trifásico. Circuito equivalente aproximado.	• Revisión de los materiales explicativos de la semana.

Unidad 3 Conversiones de energía y máquinas de corriente continua	9	Virtual	Evaluación	Desarrollo de las actividades propuestas
	9			PRÁCTICA CALIFICADA 2
	10	10 Sesión Virtual	Conversiones de energía electromecánica. Función energía y coenergía. Evaluación	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de actividades propuestas - LABORATORIO CALIFICADO 2
	11	11 Sesión Virtual	Fuerzas y torques de origen electromagnético, deducidas de las funciones de estado parte 1 Fuerzas y torques de origen electromagnético, deducidas de las funciones de estado parte 2	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de actividades propuestas
	12	12 Sesión Virtual	Máquinas de Corriente Continua (DC). Características constructivas. Principio de funcionamiento. Arrollamiento. Fuerza magnetomotriz y Tensión inducida. Fenómeno de la reacción de armadura y conmutación.	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de actividades propuestas
	13	13 Sesión Virtual	Generador de Corriente Continua. Tipos de generadores DC. Generador de excitación independiente, auto excitado y compuestos. Operación en estado estacionario. Curvas características de un motor de Corriente Continua. Tipos, serie, shunt y compuesto.	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de actividades propuestas - Desarrollo de la actividad de participación en clase.
	14	14 Sesión Virtual	Arranque, frenado. Inversión del sentido de giro. Regulación de velocidad de un motor de Corriente Continua. Evaluación	- Revisión de los materiales explicativos de la semana. - Desarrollo de las actividades propuestas - PRÁCTICA CALIFICADA 3

Unidad 4 Maquinas de corriente alterna	15	15 Sesión Virtual	Máquinas de Corriente Alterna. Máquina asíncrona trifásica. Evaluación	• Revisión de los materiales explicativos de la semana. • Desarrollo de las actividades propuestas • LABORATORIO CALIFICADO 3
	16	16 Sesión Virtual	Características de la máquina asíncrona trifásica. Aspectos constructivos. Principio de funcionamiento. Circuito equivalente. Ecuación de torque. Deslizamiento. Operación en estado estacionario.	• Revisión de los materiales explicativos de la semana. • Desarrollo de actividades propuestas • Desarrollo de la actividad de participación en clase.
	17	17 Sesión Virtual	Curvas características del motor asíncrono y regulación de velocidad. Análisis de la placa de característica del motor asíncrono. Máquina síncrona trifásica. Principio de funcionamiento como generador. Evaluación	• Revisión de los materiales explicativos de la semana. • Desarrollo de actividades propuestas • PARTICIPACIÓN EN CLASE
	18	18	Evaluación	• Examen Final